

2024 年秋 生物化学 小测#12

2024.11.26

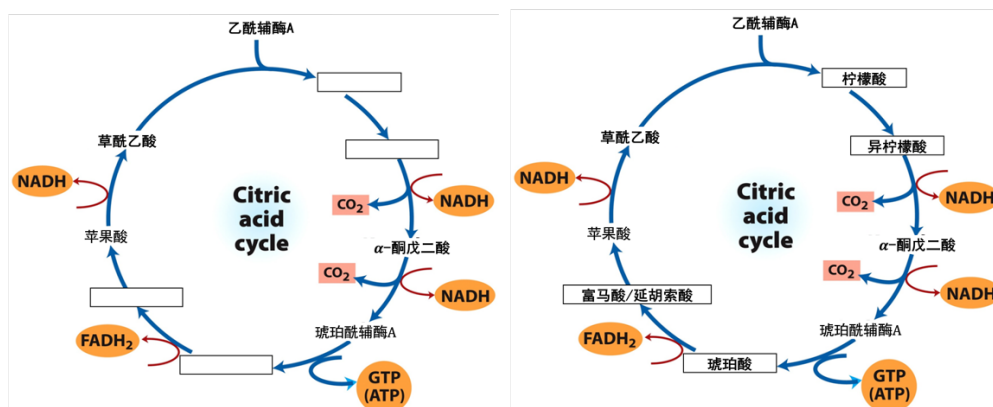
(共计 15 分)

姓名: _____ 院系: _____ 学号: _____

1. 真核细胞中丙酮酸转化为乙酰辅酶 A 是由_____催化的, 共价连接于 E2 亚基的_____基团在三个活性中心之间轮番摆动, 其意义是 (写出一点即可)_____。(3 分)

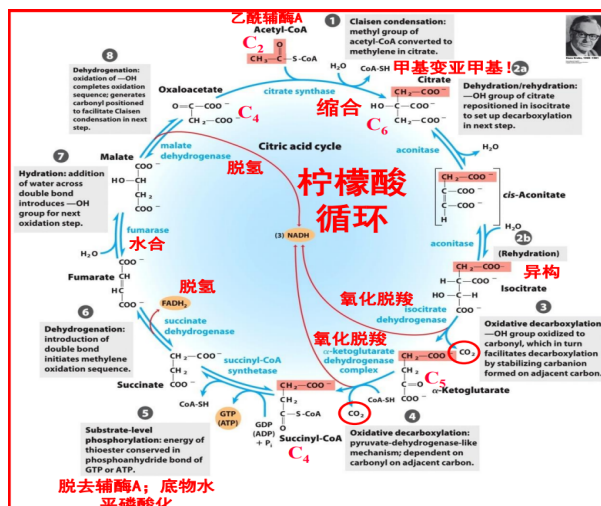
丙酮酸脱氢酶复合体; 硫辛酰; 进一步提高酶的作用效率/避免不稳定中间物的扩散流失

2. 填空补全柠檬酸循环的每一步产物 (中文)。(4 分)



3. 刚进入的二碳单位在第一轮循环中并未被氧化成 CO₂, 那么乙酰辅酶 A 的甲基碳和羧基碳是否是在同一轮循环中被氧化成 CO₂ 的?_____(是/否), 若是请写出两者在哪一轮被氧化成 CO₂ 的, 若不是请分别写出两者是在哪一轮被氧化成 CO₂ 的._____ (3 分)

否; 甲基碳在第 4 轮被氧化成 CO₂; 羧基碳在第 2 轮被氧化成 CO₂



4. 发芽种子通过_____，柠檬酸循环和糖异生途径将脂肪酸转化为糖，反应在脂肪体、_____、_____和细胞溶胶四个亚细胞部位发生。
(3分)

乙醛酸循环; 乙醛酸体; 线粒体

5. 柠檬酸循环中两步催化氧化脱羧的酶是_____。(2分)

异柠檬酸脱氢酶, α -酮戊二酸脱氢酶